关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C073 抛物线切线交点与弦中点连线平行坐标轴

二级结论

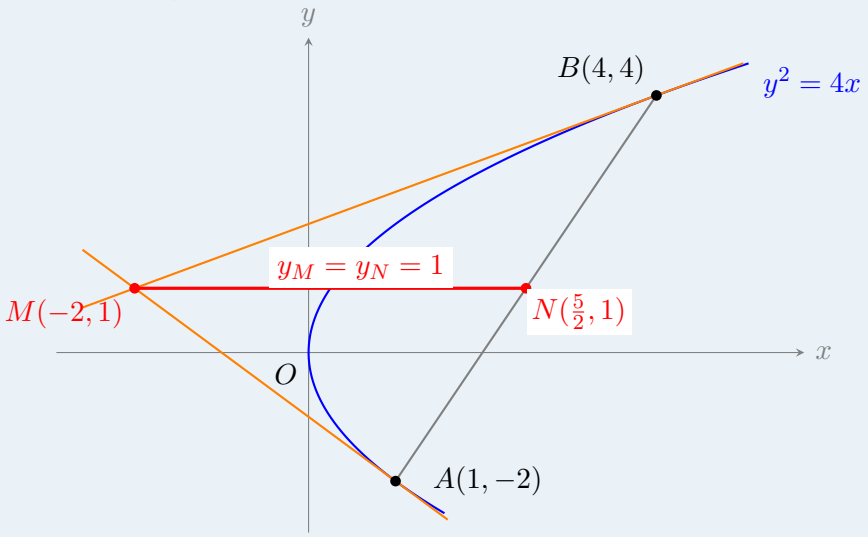
一、条件与图形

条件一（横轴方向的抛物线）：

抛物线 $y^2=2px$（$p\neq 0$）上取两个**不同**的点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$；过 A,B 分别作切线，交于 M；弦 AB 的中点为 N。

条件二（纵轴方向的抛物线）：

抛物线 $x^2=2py$（$p\neq 0$）上的两个不同点同样记为 A,B，对应的切线交点、中点仍记为 M,N。



图取 $p=2$：两切线（橙）交于 M，弦（灰）中点为 N；红色 MN 水平。

二、核心结论

结论一（$y^2=2px$）：

切线交点与弦中点**纵坐标相同**：

$$\boxed{y_M=y_N=\frac{y_1+y_2}{2}}.$$

因为 $M\neq N$，直线 MN 是水平直线：当 $y_1+y_2\neq 0$ 时，$MN\parallel x$ 轴；当 $y_1+y_2=0$ 时，MN **与 x 轴重合**。

结论二（$x^2=2py$）：

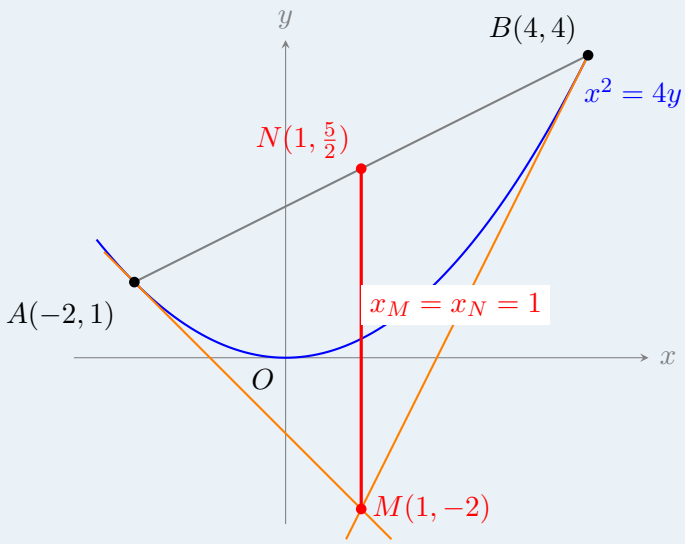
切线交点与弦中点**横坐标相同**：

$$\boxed{x_M=x_N=\frac{x_1+x_2}{2}}.$$

直线 MN 是竖直直线：当 $x_1+x_2\neq 0$ 时，与 y 轴平行；当 $x_1+x_2=0$ 时，**与 y 轴重合**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



交换横、纵坐标后，红色 MN 变为竖直方向。

三、进一步的精确坐标（便于验算和做题） 对于 $y^2=2px$，还有

$$\boxed{M\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right),\quad N\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{4p},\frac{y_1+y_2}{2}\right).}$$

$$\boxed{x_N-x_M=\frac{(y_1-y_2)^2}{4p}\neq 0,\qquad |MN|=\frac{(y_1-y_2)^2}{4|p|}>0.}$$

当 $p>0$ 时，N 在 M 右侧；当 $p<0$ 时，N 在 M 左侧。

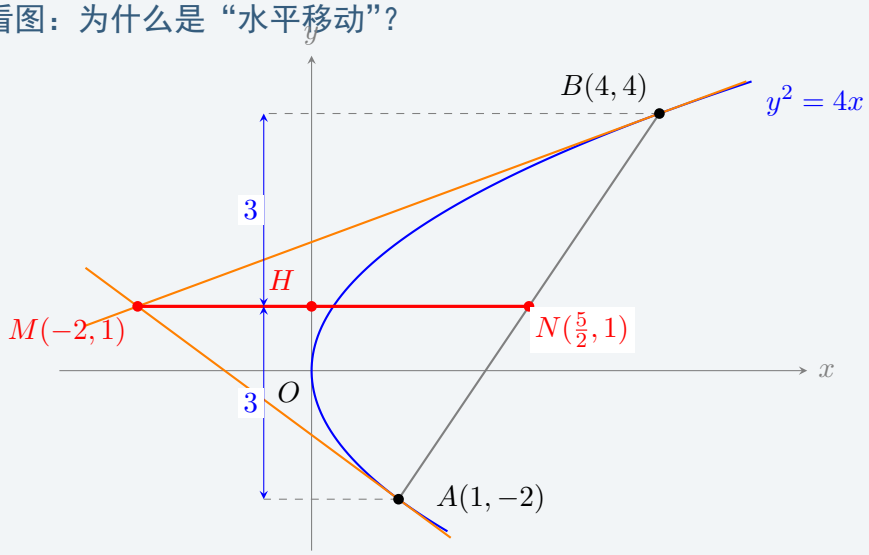
使用提醒 两个切点可以在对称轴的两侧，也可以有一个是顶点；不需要假定切点处切线的斜率存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先看图：为什么是“水平移动”？



图取 $y_1=-2, y_2=4$，平均高度为 1；H, M, N 同在高度 1 上。

二、从“中点”理解结论 图中 A, B 在 y 轴上的投影高度分别为 $-2, 4$，$H(0,1)$ 恰在两高度的正中间。对一般的 y_1, y_2，这一平均高度为 $(y_1+y_2)/2$；结论说明 M, N 也在此高度上。

三、为什么切线方程适用于顶点？ 在 $y^2=2px$ 上取 $T(x_0,y_0)$，由于 $y_0^2=2px_0$，直线

$$yy_0=p(x+x_0)$$

与抛物线联立时，把 $x=yy_0/p-x_0$ 代入 $y^2=2px$：

$$y^2=2yy_0-2px_0=2yy_0-y_0^2,\quad \text{即}\quad (y-y_0)^2=0.$$

它只在 T 处与抛物线相遇，所以就是 T 处的切线。**这段验证只用平方差、完全平方和方程，不用求导**；即使 T 是顶点 $O(0,0)$，公式也给出 $x=0$，仍然成立。

四、最关键的一步为什么会出现平均数？ 两条切线相减时，交点的横坐标 x_M 被消去，得到

$$(y_1-y_2)y_M=p(x_1-x_2).$$

再利用 $x_i=y_i^2/(2p)$，右侧成为

$$p(x_1-x_2)=\frac{y_1^2-y_2^2}{2}=\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{2}.$$

消去不为零的 y_1-y_2，便得到 $y_M=(y_1+y_2)/2$。**记住几何意义：两个切点的“高度平均值”，正好是切线交点的高度。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

五、进一步看水平距离 两个点虽处在同一高度，但并不重合：

$$x_N - x_M = \frac{(y_1 - y_2)^2}{4p}.$$

因为 $A \neq B$ 蕴含 $y_1 \neq y_2$，所以分子严格大于 0。这说明 M 与 N 在水平方向上**必有间隔**，而且间隔大小是

$$|MN| = \frac{(y_1 - y_2)^2}{4|p|}.$$

从图形上看，两切点的纵坐标差越大，MN 越长（在 p 固定时）；p 的正负只决定向左还是向右。

六、考场识别信号

- **出现“两点处的切线相交＋弦中点”**：先确定一个坐标相同，不必立刻解完整方程组。
- **已知弦方程 $x = ty + q$**：可直接得到 $y_M = y_N = pt$；这里的 t 是 x 随 y 的变化比值，不是通常的 $\Delta y/\Delta x$ 斜率。
- **两切点纵坐标互为相反数**：连线 MN 就在 x 轴上。
- $x^2 = 2py$：交换横、纵坐标，结论变成 $x_M = x_N$，MN 竖直。

证明

统一条件与记号 设 $p \neq 0$，$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 是 $y^2 = 2px$ 上两个不同点，过 A, B 的切线交于 $M(x_M, y_M)$，弦 AB 中点为 $N(x_N, y_N)$。因为

$$x_1 = \frac{y_1^2}{2p}, \qquad x_2 = \frac{y_2^2}{2p},$$

若 $y_1 = y_2$，则 $x_1 = x_2$，与 $A \neq B$ 矛盾。因此下文始终可以使用

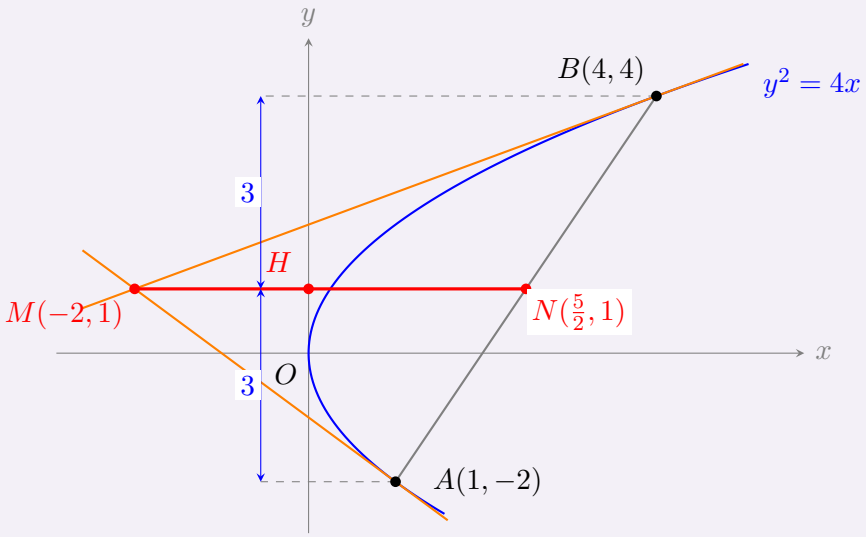
$$\boxed{y_1 - y_2 \neq 0}.$$

任意切点 $T(x_0, y_0)$ 处的切线为 $yy_0 = p(x + x_0)$。这条直线与抛物线联立后得到 $(y - y_0)^2 = 0$，故只有一个公共点 T。整个证明不需要使用导数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一 | 门槛最低：切线相减＋平方差＋中点公式



观察 H 把两切点的高度差平分；本法用切线相减求出 M 的这一高度。

第 1 步：写出两条切线。

由于 A, B 分别在抛物线上，

$$\begin{cases} y_1 y = p(x + x_1), \\ y_2 y = p(x + x_2). \end{cases}$$

它们交于 M，所以把交点坐标代进去：

$$\begin{cases} y_1 y_M = p(x_M + x_1), \\ y_2 y_M = p(x_M + x_2). \end{cases}$$

为什么这样做？两式都有 x_M，相减后它会消失，只剩下需要的 y_M。

第 2 步：两式相减，消去 x_M。

将第一式减去第二式，逐项计算：

$$\begin{aligned} y_1 y_M - y_2 y_M &= p(x_M + x_1) - p(x_M + x_2) \\ &= p(x_1 - x_2). \end{aligned}$$

提出公因式得

$$(y_1 - y_2) y_M = p(x_1 - x_2).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：利用抛物线方程，把横坐标差变成平方差。

由于 $x_i = y_i^2/(2p)$，

$$\begin{aligned}(y_1 - y_2)y_M &= p\left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{y_2^2}{2p}\right)\\ &= \frac{y_1^2 - y_2^2}{2}\\ &= \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{2}.\end{aligned}$$

因 $y_1 - y_2 \neq 0$，两边同时除以它，得到

$$\boxed{y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}}.$$

为什么会有平均数？平方差拆成“差乘和”，约去同一个“差”，留下的正是“和的一半”。

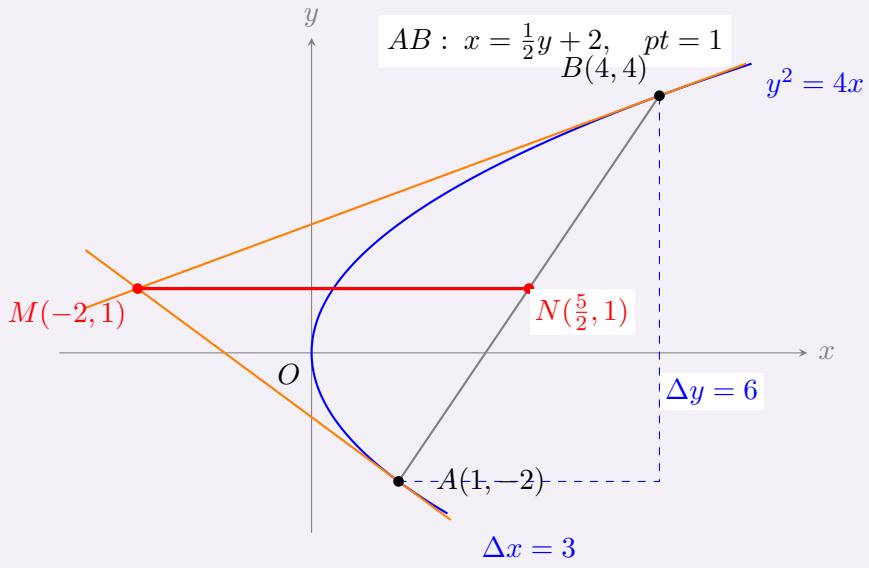
第 4 步：求弦中点，比较高度。

中点坐标公式给出

$$N\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right), \qquad y_N = \frac{y_1 + y_2}{2} = y_M.$$

故 M, N 的高度相同，MN 水平；是否与 x 轴平行还是重合，要看这个共同的纵坐标是否为零。

方法二 | 速度最快：已知弦方程时直接比较两个“平均高度”



图取 $p = 2$：$t = \Delta x/\Delta y = 3/6 = 1/2$，因此 M, N 的高度均为 $pt = 1$。

适用信号：题目给出或容易求得弦 AB 的方程。因为 $y_1 \neq y_2$，弦 AB 一定能写成

$$\boxed{x = ty + q}, \qquad t = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

说明：t 是 x 的变化量除以 y 的变化量，所以**竖直弦 $x=q$ 也包含在内**（此时 $t=0$）。

第 1 步：由弦方程快速找到中点高度。

将 $x=ty+q$ 代入 $y^2=2px$：

$$y^2=2p(ty+q) \quad\Longleftrightarrow\quad y^2-2pty-2pq=0.$$

这个一元二次方程的两个根就是 A,B 的纵坐标 y_1,y_2。由一元二次方程两根之和的公式，

$$y_1+y_2=2pt, \qquad \boxed{y_N=\frac{y_1+y_2}{2}=pt}.$$

第 2 步：由切线相减快速找到交点高度。

两条切线在 M 处满足

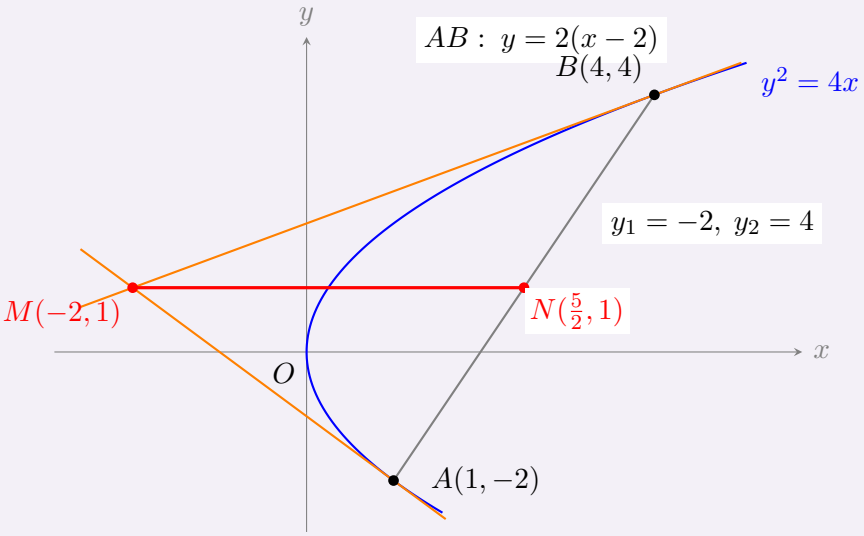
$$y_M(y_1-y_2)=p(x_1-x_2).$$

又因 A,B 都在 $x=ty+q$ 上，所以 $x_1-x_2=t(y_1-y_2)$。代入、再约去 $y_1-y_2\neq 0$：

$$\boxed{y_M=pt=y_N}.$$

考场速用：若弦已写成 $x=ty+q$，可直接写 $y_M=y_N=pt$；若题目要求证明，则补上上面两步依据。

方法三｜步骤最少：切点弦方程＋一元二次方程两根之和



图取 $M(-2,1),p=2$：切点弦为 $y=2(x-2)$，两交点纵坐标为 $-2,4$，和为 $2y_M=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

前置结论：过 A,B 的切线交于 $M(x_M,y_M)$ 时，直线 AB 的方程为

$$\boxed{y_My=p(x+x_M)}.$$

为什么这就是 AB？在切点 A 处的切线公式是 $y_1y_M=p(x_1+x_M)$，在 B 处同样有 $y_2y_M=p(x_2+x_M)$。因此 A,B 都满足上面的直线方程；又因 $A\neq B$，这条直线就是 AB。

第 1 步：联立弦方程与抛物线。

由 $y_My=p(x+x_M)$ 得

$$x=\frac{y_M}{p}y-x_M.$$

代入 $y^2=2px$ 得

$$\boxed{y^2-2y_My+2px_M=0}.$$

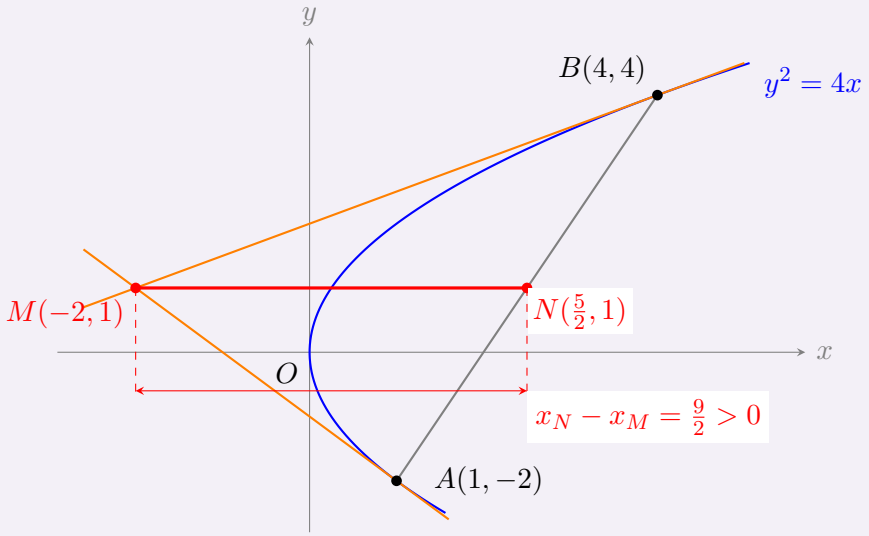
第 2 步：直接用两根之和。

这个方程的两个根为 y_1,y_2，因此

$$y_1+y_2=2y_M\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y_N=\frac{y_1+y_2}{2}=y_M}.$$

几何意义：切点弦 AB 与抛物线相交于 A,B，而它的方程里直接出现 y_M；两根之和告诉我们，这个 y_M 就是两切点的平均高度。**提醒：**本法使用的是高中一元二次方程的两根之和；不需要其他概念。

方法四 | 常规通用：完整求出交点、中点及距离



图中横向距离为 $5/2-(-2)=9/2$；本法求出完整坐标，再证此距离非零。本法适用于题目要求交点坐标、长度或左右位置的情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 1 步：联立切线方程求 y_M。

$$\begin{cases} y_1 y_M = p(x_M + x_1), \\ y_2 y_M = p(x_M + x_2). \end{cases}$$

两式相减，并用 $x_i = y_i^2/(2p)$：

$$(y_1 - y_2)y_M = \frac{y_1^2 - y_2^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}}.$$

第 2 步：把 y_M 代回一条切线，求 x_M。

由 $y_1 y_M = p(x_M + x_1)$，

$$\begin{aligned} px_M &= y_1 y_M - px_1 \\ &= \frac{y_1(y_1 + y_2)}{2} - \frac{y_1^2}{2} \\ &= \frac{y_1 y_2}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{M\left(\frac{y_1 y_2}{2p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)}.$$

第 3 步：直接求中点 N。

$$\begin{aligned} x_N &= \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_1^2 + y_2^2}{4p}, \\ y_N &= \frac{y_1 + y_2}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{N\left(\frac{y_1^2 + y_2^2}{4p}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)}.$$

第 4 步：证明 M, N 不重合，再判断位置。

$$\begin{aligned} x_N - x_M &= \frac{y_1^2 + y_2^2}{4p} - \frac{y_1 y_2}{2p} \\ &= \frac{y_1^2 - 2y_1 y_2 + y_2^2}{4p} \\ &= \boxed{\frac{(y_1 - y_2)^2}{4p} \neq 0}. \end{aligned}$$

所以 $M \neq N$，而且两点纵坐标相同，故 MN 是一条确定的水平直线。由于是水平距离，

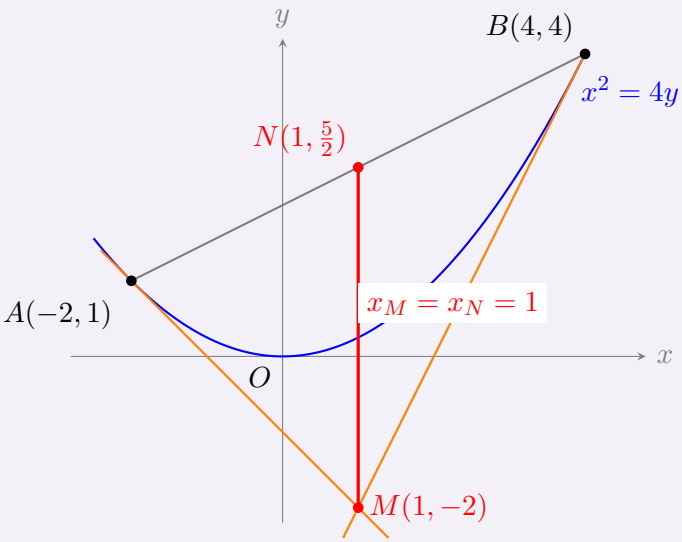
$$\boxed{|MN| = |x_N - x_M| = \frac{(y_1 - y_2)^2}{4|p|}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $p>0$ 时 $x_N>x_M$（N 在右），当 $p<0$ 时 $x_N<x_M$（N 在左）。若 $y_1+y_2=0$，MN 与 x 轴**重合**；否则才与 x 轴**平行**。

对称情形 | $x^2=2py$ 的完整验证



交换坐标后比较横坐标：M,N 同在 $x=1$ 上，纵向间隔为 $9/2$。

现在设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在 $x^2=2py$ 上且 $A\neq B$。同理有 $x_1\neq x_2$，$y_i=x_i^2/(2p)$。两条切线在 M 处满足

$$\begin{cases} x_1x_M=p(y_M+y_1),\\ x_2x_M=p(y_M+y_2). \end{cases}$$

相减消去 y_M：

$$(x_1-x_2)x_M=p(y_1-y_2)=\frac{x_1^2-x_2^2}{2}.$$

所以

$$\boxed{x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=x_N}.$$

再将 x_M 代入第一条切线，

$$py_M=x_1x_M-py_1=\frac{x_1(x_1+x_2)}{2}-\frac{x_1^2}{2}=\frac{x_1x_2}{2},$$

从而

$$\boxed{M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1x_2}{2p}\right),\quad N\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1^2+x_2^2}{4p}\right)}.$$

$$\boxed{y_N-y_M=\frac{(x_1-x_2)^2}{4p}\neq 0,\qquad |MN|=\frac{(x_1-x_2)^2}{4|p|}}.$$

因此 MN 竖直，若 $x_1+x_2\neq 0$ 则与 y 轴平行；若 $x_1+x_2=0$ 则与 y 轴重合。

四种方法如何选择 初学者优先**方法一**；已经知道弦方程时优先**方法二**；熟悉“切点弦方程＋两根之和”时**方法三步骤最少**；同时要算交点完整坐标、距离和位置时使用**方法四**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 基础：求交点与弦中点 **题目：**抛物线 $y^2=4x$ 上的 $A(1,2)$、$B(4,4)$，过两点的切线交于 M，弦中点为 N，求 M,N 并判断 MN 的位置。

解：由 $2p=4$ 得 $p=2$。先算中点：

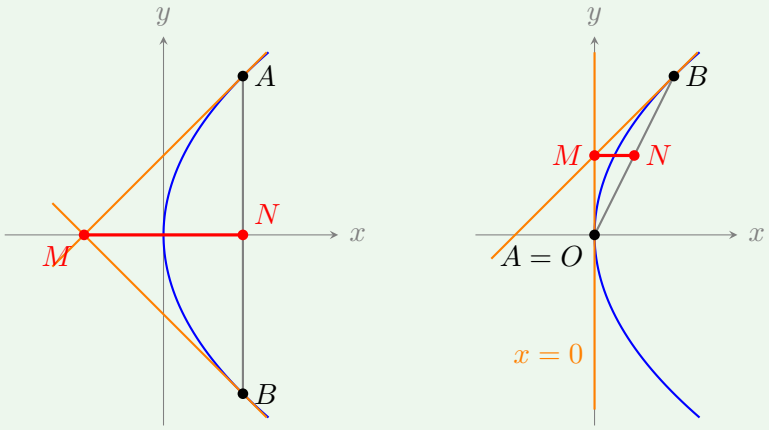
$$N\left(\frac{1+4}{2},\frac{2+4}{2}\right)=\left(\frac{5}{2},3\right).$$

已知两切点纵坐标为 $2,4$，所以 $y_M=(2+4)/2=3$。代入 A 处切线 $2y=2(x+1)$：

$$2\times 3=2(x_M+1)\implies x_M=2.$$

于是 $M(2,3)$，$N(5/2,3)$，两点纵坐标相同且不同点。因为共同纵坐标为 $3\neq 0$，所以 MN 与 x 轴**平行**，且 $|MN|=1/2$。

对称切点：MN 与 x 轴重合　　顶点切线：$MN\parallel x$ 轴



左图对应例 2，右图对应例 3；均取 $y^2=4x$，同尺度比较。

例 2 | 特殊情形：两切点关于 x 轴对称 **题目：**抛物线 $y^2=4x$ 上取 $A(1,2)$、$B(1,-2)$，求 M,N。

解：仍有 $p=2$。根据完整坐标公式，

$$M\left(\frac{2\times(-2)}{4},\frac{2+(-2)}{2}\right)=(-1,0),\qquad N\,(1,0)\,.$$

故 $|MN|=2$，而 M,N 均在 x 轴上，所以直线 MN **就是** x **轴。教学提醒：**不能把“与坐标轴重合”不加区别地写成“两条不同直线平行”。

例 3 | 边界情形：一个切点恰是顶点 **题目：**抛物线 $y^2=4x$ 上取 $A(0,0)$、$B(1,2)$，求切线交点 M 与中点 N。

解：顶点 A 处切线由 $0\cdot y=2(x+0)$ 得 $x=0$，是一条竖直直线，**不需要计算斜率**。B 处切线由 $2y=2(x+1)$ 得 $y=x+1$。两式联立得 $M(0,1)$，而

$$N\left(\frac{0+1}{2},\frac{0+2}{2}\right)=\left(\frac{1}{2},1\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 MN 水平，$|MN|=1/2$；这说明顶点情形也符合结论。

例 4 | 对称形式：$x^2=2py$ 题目：抛物线 $x^2=4y$ 上 $A(2,1)$、$B(-2,1)$，求 M,N 并判断 MN。

解：$p=2$，过两点的切线分别为

$$2x=2(y+1),\qquad -2x=2(y+1).$$

即 $x=y+1$ 与 $-x=y+1$。联立得到 $x=0,y=-1$，故 $M(0,-1)$。中点

$$N\left(\frac{2+(-2)}{2},\frac{1+1}{2}\right)=(0,1).$$

所以 MN 是 y **轴本身**，其长度为 2；这也是“重合”的典型情形。

例 5 | 综合：斜率与 MN 长度确定弦 题目：抛物线 $y^2=2x$ 上有不同两点 A,B，切线交于 M，弦中点为 N。已知 AB 的斜率为 1，$|MN|=2$，求直线 AB 的方程。

解：

第 1 步：由斜率求纵坐标之和。

这里 $p=1$，$x_i=y_i^2/2$。由于斜率已知且等于 1，$x_2-x_1\neq 0$，并且

$$\begin{aligned}1=k_{AB}&=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\\&=\frac{y_2-y_1}{(y_2^2-y_1^2)/2}\\&=\frac{2}{y_1+y_2}.\end{aligned}$$

故 $y_1+y_2=2$，中点的纵坐标为 $y_N=1$。

第 2 步：由 MN 长度求纵坐标之差。

本题 $p=1$，所以

$$2=|MN|=\frac{(y_1-y_2)^2}{4}\quad\Longrightarrow\quad(y_1-y_2)^2=8.$$

把“和的平方”与“差的平方”相加：

$$2(y_1^2+y_2^2)=(y_1+y_2)^2+(y_1-y_2)^2=4+8=12.$$

因此 $y_1^2+y_2^2=6$，

$$x_N=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{y_1^2+y_2^2}{4}=\frac{3}{2}.$$

故 $N(3/2,1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：用点斜式确定弦方程。

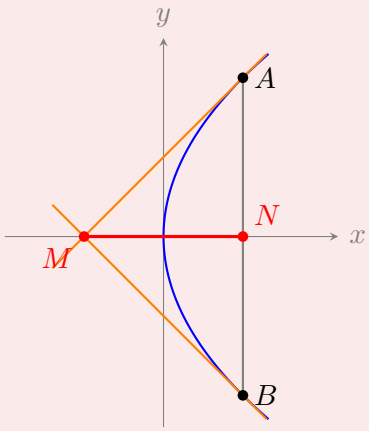
已知 AB 过 $N(3/2,1)$ 且斜率为 1，

$$y-1=x-\frac{3}{2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y=x-\frac{1}{2}}.$$

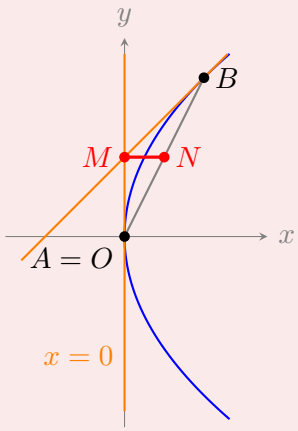
检查：将 $x=y+1/2$ 代入 $y^2=2x$ 得 $y^2-2y-1=0$，两根为 $1\pm\sqrt{2}$，确实不同；故所求直线与抛物线有两个不同交点。

易错提醒

对称切点：MN 与 x 轴重合



顶点切线：$MN \parallel x$ 轴



先看两种位置：左图 MN 在轴上，右图 MN 离开轴；不能把重合写成两条不同直线平行。

易错点一 | “同一个纵坐标”不总是严格意义上的“与 x 轴平行”

- **错误：**见到 $y_M=y_N$，不分情况就说“MN 与 x 轴平行”。
- **正确：**先确认 $M\neq N$，再看共同纵坐标：不为 0 时与 x 轴平行；为 0 时直线 MN 与 x 轴重合。
- **最小反例：**$y^2=4x$ 上 $A(1,2),B(1,-2)$，得 $M(-1,0),N(1,0)$；MN 就是 x 轴。

易错点二 | 忘记排除 $M=N$

- **错误：**只说明纵坐标相同，就认定两点确定一条水平直线。
- **正确：**补上 $x_N-x_M=(y_1-y_2)^2/(4p)\neq 0$；其中 $A\neq B$ 保证 $y_1\neq y_2$。
- **几何意义：**切线交点与中点高度相同，但横向一定隔着一段距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三｜把 $y^2=2px$ 和 $x^2=2py$ 混淆

- **错误**：对 $x^2=2py$ 仍写 $y_M=y_N$。
- **正确**：这时应写 $x_M=x_N=(x_1+x_2)/2$；MN 竖直，且可能恰与 y 轴重合。

易错点四｜误将 $2p$ 当成 p

- **错误**：看到 $y^2=4x$ 就设 $p=4$。
- **正确**：$2p=4$，所以 $p=2$。求 x_M、$|MN|$ 时尤其要检查此点。

易错点五｜在顶点处除以零

- **错误**：直接把切线斜率写成 p/y_1，遇到 $y_1=0$ 就没有办法。
- **正确**：始终使用 $yy_1=p(x+x_1)$，顶点 $(0,0)$ 的切线就是 $x=0$；本题不必求导或求切线斜率。

易错点六｜误以为所有弦都能用普通斜率

- **错误**：对 $A(1,2),B(1,-2)$ 计算 $(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$，分母为 0。
- **正确**：用 $x=ty+q$ 表示弦，适用于所有不同点组成的弦，包括竖直弦；此时 $t=0$。

易错点七｜把 $p<0$ 漏掉

- **错误**：默认 p 必须为正，或者以为 $|MN|=(y_1-y_2)^2/(4p)$ 总为正。
- **正确**：结论只要求 $p\neq 0$；距离必须写成 $|MN|=(y_1-y_2)^2/(4|p|)$。

易错点八｜把结果直接套到一般椭圆、双曲线 该结论来自 $y^2=2px$（或交换坐标后的形式）的具体方程，不能仅凭“都是圆锥曲线”就套给椭圆和双曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 两切线的交点 M 与弦中点 N，在抛物线对称轴的垂直方向上具有相同坐标；因此 MN 沿着抛物线对称轴的方向。

必背公式 对于 $y^2=2px$（$p\neq 0$，$A\neq B$）：

$$\boxed{y_M=y_N=\frac{y_1+y_2}{2}},\quad \boxed{M_x=\frac{y_1y_2}{2p}},\quad \boxed{N_x=\frac{y_1^2+y_2^2}{4p}}.$$

$$\boxed{x_N-x_M=\frac{(y_1-y_2)^2}{4p}\neq 0},\quad \boxed{|MN|=\frac{(y_1-y_2)^2}{4|p|}}.$$

对于 $x^2=2py$：

$$\boxed{x_M=x_N=\frac{x_1+x_2}{2}},\quad \boxed{|MN|=\frac{(x_1-x_2)^2}{4|p|}}.$$

四法优先级

1. **门槛最低**：切线方程相减 $\to$ 平方差 $\to$ 中点公式。
2. **速度最快**：已知弦 $x=ty+q$ 时，直接得 $y_M=y_N=pt$。
3. **步骤最少**：切点弦 $y_My=p(x+x_M)$ $\to$ 两根之和。
4. **常规通用**：完整求出 M,N 的坐标，再验证水平方向的距离非零。

几何记忆线索 **纵坐标取平均 $\to$ 同一高度 $\to$ 水平连线。**若共同纵坐标不为 0，与 x 轴平行；若为 0，就与 x 轴重合。另一个标准形式只需交换横、纵坐标。

考前检查

- A,B 必须是不同点；$p\neq 0$；并区分 p 与 $2p$。
- 顶点切线可用 $yy_0=p(x+x_0)$，不要强行除以 y_0。
- 计算长度必须用 $|p|$；对称切点可能使 MN 与坐标轴重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料